
115年教育部推動教育
AI及數位學習績優甄選
紅磚牆外的世界窗：
跨文化×詩畫共創×數位布展
苗栗縣頭份市永貞國小
設計者：徐秉鴻教師

115 年教育部推動教育 AI 及數位學習優良教案

<紅磚牆外的世界窗：跨文化製版×詩畫共創×數位布展>

一、設計理念

1. 課程源起：從紅磚牆走入會安古鎮的跨文化歷程

- **願景連結**：本課程根植於永貞國小校訂課程架構，以跨領域素養為核心，將校外鄰近的「蘆竹湳紅磚聚落」活化為國際教育與文化永續（SDG 11）的感知起點。旨在建立學生與家鄉土地的情感共鳴，更引導其在在地建築與東南亞多元文化之間建立連結。
- **意象重構**：打破傳統地域疆界，利用蘆竹湳古厝的「紅磚牆與傳統格窗」作為文化立足點，對比並重構越南「會安古鎮的明黃色牆面與燈籠木雕圖騰」。透過翻轉空間意象，將家鄉的紅磚牆化為向外探索多元文化的「世界窗」，引導學生覺察兩國在文化保存與經濟發展衝突下的跨國差異。
- **價值內化**：透過「玩真的」跨文化實作活動，引導學生在全球化與族群漸趨多元的時代，理解世界的互相依存性，找回尊重差異、欣賞異國文化保存的心靈韌性。

2. 學生背景分析：具備數位力與文化感知

- **起點行為**：高年級學生已於社會與綜合領域接觸過東南亞國際教育議題（具備會安古鎮、移民族群等先備知識），並在彈性課程中熟練自主自學，且具備 Canva 影像編輯、圖層去背拼接與 Padlet 數位記錄與策展能。
- **情感發展**：數位原生世代面對無國界的社群資訊衝擊，易對異國文化產生刻板印象或文化認同混淆。期待透過「台越文化歷史建築保存」的實踐體驗，建立 SEL（社會情緒學習）中關於多元包容、破除偏見與建構自我價值的觀點。

3. 教材分析：跨域整合的 TPACK 與 SRL 架構

- **文本情境**：透過走進蘆竹湳聚落捕捉「編竹夾泥牆、紅磚紋理的簡樸美感」，對比越南會安古鎮的色彩與雕刻工法。結合傳統聚落面臨現代化限建與工業衝擊的歷史背景，引導學生從真實走讀中建立「城鄉永續與文化共融」的生命價值。
- **教學方法**：採「科技輔助自主學習（SRL）週週四學循環」與「實踐教學法」。每週完整落實「自學、導學、共學、互學」認知螺旋。從社會領域的跨國文化探究，串聯綜合領域的社區實地走讀，到藝術與語文領域的「數位版畫拼接」及「限制型 AI 詩畫共創」，落實由內而外的跨領域統整學習。
- **評量工具**：運用 iPad 紀錄走讀軌跡。科技輔助視覺藝術表現（Canva 數位版畫），並導入生成式 AI 進行「限制型指令」（嚴禁 AI 代寫詩句，僅提供詞彙鷹架），引導學生在數位賦能下維持文學創作主體性與媒體識讀力。

4. 核心素養呼應說明

本課程透過跨領域整合，旨在落實以下總綱與領綱核心素養：

(1) 系統思考與解決問題（E-A2）：

具備探索問題的思考能力，並透過體驗與實踐處理日常生活問題。本課程透過 SRL 四學歷程，引導學生面對「在地紅磚」與「東南亞圖騰」融合的視覺挑戰。在操作 Canva 製作數位版畫時，學生須不斷試錯，解決圖層去背、構圖主次與色彩套印等實務難題，將跨文化的抽象思考轉化為解決問題的具體設計行動。

(2) 資訊與媒體素養（E-B2）：

向生成式 AI 下達嚴格的「限制指令」（僅能提供 5 個詞彙），防範全盤照抄的代工流弊。藉此培養學生對資訊科技的審慎判斷與批判思考能力，將 AI 精準轉化為寫作鷹架，落實媒體識讀。

(3) 美感與多元感官（E-B3）：

走讀蘆竹湳聚落，運用平板攝影捕捉紅磚牆與格窗幾何，並與越南會安等東南亞建築風格進行對比與覺察，以 Canva 萃取線條完成「跨文化版畫」。透過視覺重組察覺在地與異國藝術的關聯，落實由內而外的美感實踐。

(4) 多元文化與國際理解（E-C3）：

以社區走讀為始，串聯在地地景與東南亞建築風格（如會安古鎮）的對比探究，在真實情境中重構台灣家鄉與國際社會的連結。藉此引導學生關心本土事務，認同自我文化，並深化對東南亞多元文化的包容力與國際視野。

5. 素養導向教學特性說明

(1) 真實情境化：從在地老建築走入跨國界的文化視野，在蘆竹湳紅磚巷弄中尋找能與東南亞美學呼應的幾何紋理，透過感官探索將國際教育知識轉化為具體的生命實踐。

(2) 跨領域統整：整合社會領域的「查（實景踏查）」、綜合領域的「探（探究覺察）」、藝術領域的「創（視覺創作）」與資訊議題及語文領域的「用（數位協作）」，透過視覺共鳴並串聯實作，讓學生在多元轉化中完成跨文化尋美歷程。

(3) 批判性思考：透過設定 AI 詠唱限制條件，引導學生在使用數位工具協作時保持創作主體性；並在對比在地與異國建築圖騰時，破除文化刻板印象。

(4) AI 數位輔助學習：將生成式 AI 定位為「個人化認知鷹架」。針對語文程度不一的學生，透過 AI 專屬生成的「跨文化意象詞彙庫」來降低創作初期的認知負荷。這不僅為語文弱勢學生搭起文字轉化的橋樑，落實適性化的學習支持，更確保每位學生都能將視覺美感順利轉譯為獨一無二的文學作品。

(5) 自主學習與回饋：運用 Padlet 平台展示跨文化版畫與原創詩作，在數位藝廊進行鑑賞回饋與正向互動，引導學生將學習省思響應生活，建構世界公民素養。

6. 促進個人化學習及學習成效說明

本教案設計高度重視學生的個體差異，透過科技輔助達成以下個人化學習成效：

(1) 數位輔助的適性分組（預測與介入）：

透過 Gemini Storybook 的繪本閱讀與聆聽進行課前預習，並透過提問使教師能初步掌握每位學生的先備知識（如對東南亞地理與文化的了解程度）。據此進行分組，確保在後續「同儕共學」中，學力較高的學生能引導學力較弱的學生，落實個人化支持。

(2) 創作主體性的保留（AI 輔佐認知鷹架）：

在語文創作階段，傳統教學常導致語文弱勢學生放棄書寫，或直接照抄 AI 產出。本教案要求學生下達「嚴禁寫詩，僅提供詞彙」的限制型指令，為語文弱勢學生提供「靈感素材庫（鷹架）」，同時又強制保留其「自行組裝造句」的輸出空間。此舉讓每位學生都能依據自身語文程度，寫出獨一無二的跨文化短詩，避免作品同質化。

(3) 多重感官的適性展現（虛實整合）：

課程整合了「戶外走讀拍攝（動態操作）」、「Canva 版畫拼接（視覺邏輯）」與「短詩創作（語文表達）」。不同優勢智能的學生能在不同的任務環節中展現長才，全面提升學習成就感。

7. 跨領域與重大議題融入說明

本課程打破學科界線，透過 TPACK 與 SRL 四學架構，將科技應用作為串聯各領域與議題的核心樞紐，達成深度的有機統整：

(1) 學習領域之串聯：

- **社會領域（實景踏查）：**

  引導學生探究家鄉蘆竹湳聚落在工業化下的發展變遷，並橫向對比越南會安古鎮的歷史背景與保存現況，深化地理與歷史的跨國覺察。

- **藝術領域（視覺創作）：**

  透過實地走讀的攝影取景，引導學生解構傳統建築的幾何線條。在 Canva 中操作濾鏡與圖層去背，完成融合紅磚與東南亞圖騰的「跨文化數位套色版畫」，落實視覺藝術的鑑賞與創作。

- **綜合領域（探究覺察）：**

  走出教室進入真實社區進行踏查，透過小組共學合作解決數位製版與走讀任務，並在最終的數位藝廊中進行同儕互評，實踐自我省思與社會參與。

(2) 重大教育議題之融入：

- **國際教育（SDG 11 永續城鄉）：**

  將在地「紅磚格窗」轉化為看見世界的「世界窗」。引導學生理解台灣與越南在面對現代化衝擊時，文化保存與城鄉永續的挑戰，培養具全球視野的世界公民。

- **多元文化教育（破除偏見）：**

  打破對東南亞移民族群的刻板印象，帶領學生從「美感」切入，欣賞會安燈籠等異國圖騰，並將其與台灣在地文化平等融合，建構尊重與包容的態度。

- **資訊教育（媒體識讀與 AI 協作）：**

  課程整合 iPad 使用，包含 Canva（數位編輯）與 Padlet（數位策展）。更在詩畫共創階段，引導學生下達「限制型指令」，將生成式 AI 轉化為寫作鷹架，防範科技代工，培養資訊識讀能力。

- **閱讀教育（多模態文本與語文輸出）：**

  擴充傳統閱讀定義，引導學生將「蘆竹湳社區建築」與「數位版畫」視為視覺文本進行閱讀解碼；並在 AI 詞彙鷹架的輔助下，轉化為現代短詩的文字輸出，完成跨文本讀寫。

本課程耕植於永貞國小「紅磚牆外的世界窗」校訂課程，以東南亞國際教育為經、蘆竹湳紅磚美學為緯，展開「虛實走讀」跨界歷程。為化解數位世代的文化刻板印象，本設計將家鄉古厝的紅磚與幾何格窗，重構為探索越南會安古鎮等東南亞圖騰的「世界窗」，引導學生在傳統與現代對話中，重塑「在地認同」並深化「國際包容」

教學實踐採用 SRL-TPACK 架構，落實自學、導學、共學、互學的四學螺旋。課程整合社會「查」、綜合「探」、藝術「創」與資訊語文「用」，引導學生從戶外走讀捕捉在地幾何，跨入異國圖騰轉化。學生運用 Canva 萃取實景線條，疊加紅磚紋理與南洋元素，拼接出跨文化的數位套色版畫。

科技應用強調媒體識讀，將生成式 AI 定位為「認知鷹架」。在詩畫共創階段，要求學生下達「嚴禁代寫，僅提供異國意象詞彙」的限制型指令，防範全盤照抄流弊，保留學生獨立創作現代短詩的文學主體性。

最後結合 Padlet 數位藝廊進行成果展示與同儕互評，讓跨界省思響應生活。本課程在數位賦能下，引導學生從在地關懷走向全球視野，培養具實作力、美感力與國際力的現代公民。

二、教學設計

<table>
<tr><td>服務學校</td><td colspan="3">苗栗縣頭份市永貞國小</td></tr>
<tr><td>設計者</td><td colspan="3">徐秉鴻</td></tr>
<tr><td>單元名稱</td><td colspan="3">紅磚牆外的世界窗：跨文化製版×詩畫共創×數位布展</td></tr>
<tr><td>實施課程</td><td colspan="3">校訂閱讀教育課程、校訂國際教育課程</td></tr>
<tr><td>串聯領域/議題</td><td colspan="3">社會領域、藝術領域、綜合領域
國際教育、多元文化教育、資訊教育、閱讀教育</td></tr>
<tr><td>實施年級</td><td>六年級</td><td>總節數</td><td>8 節</td></tr>
<tr><td colspan="4">核心素養</td></tr>
<tr><td colspan="2">領綱核心素養</td><td colspan="2">總綱核心素養</td></tr>
<tr><td colspan="2">社-E-A2 敏覺居住地方的社會、自然與人文環境變遷，關注生活問題及其影響，並思考解決方法。
社-E-C3 了解自我文化，尊重與欣賞多元文化，關心本土及全球議題。
藝-E-B3 善用多元感官，察覺感知藝術與生活的關聯，以豐富美感經驗。
綜-E-B2 蒐集與應用資源，理解各類媒體內容的意義與影響，用以處理日常生活問題。
綜-E-B3 覺察生活美感的多樣性，培養生活環境中的美感體驗，增進生活的豐富與創意表現。</td><td colspan="2">E-A2 具備探索問題的思考能力，並透過體驗與實踐處理日常生活問題。
E-B2 具備科技與資訊應用的基本素養，並理解各類媒體內容的意義與影響。
E-B3 具備藝術創作與欣賞的基本素養，促進多元感官的發展，培養生活環境中的美感體驗。
E-C3 具備理解與關心本土與國際事務的素養，並認識與包容文化的多元性。</td></tr>
<tr><td>學習重點</td><td>學習表現</td><td colspan="2">【社會領域】
社 1b-III-2 理解各種事實或社會現象的關係，並歸納出其間的關係或規律性。
社 2b-III-2 理解不同文化的特色，欣賞並尊重文化的多樣性。
社 2c-III-3 澄清及珍視自己的公民身分，並具備對國家及文化的認同感。
社 3d-III-1 選定學習主題或社會議題，進行探究與實作。
社 3d-III-3 分享學習主題、社會議題探究的發現或執行經驗，並運用回饋資訊進行省思，尋求調整與創新。

【藝術領域】
視 1-III-2 表現探索-能使用視覺元素和構成要素，探索創作歷程。
視 1-III-3 表現媒介-能學習多元媒材與技法，表現創作主題。
視 1-III-6 表現創作-能學習設計思考，進行創意發想和實作。</td></tr>
</table>

		視 1-III-8 表現創作-能嘗試不同創作形式，從事展演活動。 視 2-III-2 鑑賞感知-能發現藝術作品中的構成要素與形式原理，並表達自己的想法。 視 2-III-5 鑑賞理解-能表達對生活物件及藝術作品的看法，並欣賞不同的藝術與文化。 視 3-III-1 實踐參與-能參與、記錄各類藝術活動，進而覺察在地及全球藝術文化。 視 3-III-4 實踐應用-能與他人合作規劃藝術創作或展演，並扼要說明其中的美感。 **【綜合活動領域】** 綜 2b-III-1 參與各項活動，適切表現自己在團體中的角色，協同合作達成共同目標。 綜 2d-III-1 運用美感與創意，解決生活問題，豐富生活內涵。 綜 2d-III-2 體察、分享並欣賞生活中美感與創意的多樣性表現。 綜 3c-III-1 尊重與關懷不同的族群，理解並欣賞多元文化。
	學習內容	**【社會領域】** 社 Bc-III-1 族群或地區的文化特色，各有其產生的背景因素，因而形塑臺灣多元豐富的文化內涵。 社 Ca-III-2 土地利用反映過去和現在的環境變遷，以及對未來的展望。 **【藝術領域】** 視 A-III-2 生活物品、藝術作品與流行文化的特質。 視 E-III-1 視覺元素、色彩與構成要素的辨識與溝通。 視 E-III-2 多元的媒材技法與創作表現類型。 視 P-III-1 在地及全球藝文展演、藝術檔案。 視 P-III-2 生活設計、公共藝術、環境藝術。 **【綜合活動領域】** 綜 Bb-III-2 團隊運作的問題與解決。 綜 Bc-III-1 各類資源的分析與判讀。 綜 Bd-III-1 生活美感的運用與創意實踐。 綜 Bd-III-2 正向面對生活美感與創意的多樣性表現。 綜 Cc-III-4 對不同族群的尊重、欣賞與關懷。
議題融入		**【國際教育議題】** 國際議題 E1 了解我國與世界其他國家的文化特質。 國際議題 E4 了解國際文化的多樣性。

	【多元文化教育議題】 **多元議題 E6** 了解各文化間的多樣性與差異性。 **【資訊教育議題】** **資議 E5** 使用資訊科技與他人合作產出想法與作品。 **資議 E6** 認識與使用資訊科技以表達想法。 **資議 E9** 利用資訊科技分享學習資源與心得。 **資議 E12** 了解並遵守資訊倫理與使用資訊科技的相關規範。 **【閱讀教育議題】** **閱議 E7** 發展詮釋、反思、評鑑文本的能力。
教材來源	自編教材
學習資源	平板、Padlet、Gemini、蘆竹湳社區、苗栗縣傳統聚落文化協會
資料參考	國家教育研究院(2020)。國民小學科技教育及資訊教育課程發展說明。 教育部國民及學前教育署(2022)。國民小學科技教育及資訊教育課程發展參考架構。 教育部中小學數位教學指引 3.0 版。

學習目標

目標 1、學生能透過數位平台與互動白板，比較並歸納在地紅磚建築（如格窗、砌法）與越南會安(東南亞國家)傳統建築在視覺線條與文化意涵上的異同。【視 2-III-2、視 2-III-5、視 A-III-2、視 E-III-1、社 1b-III-2、社 2c-III-3、社 3d-III-1、社 Bc-III-1、社 Ca-III-2、國際議題 E1、多元議題 E6】

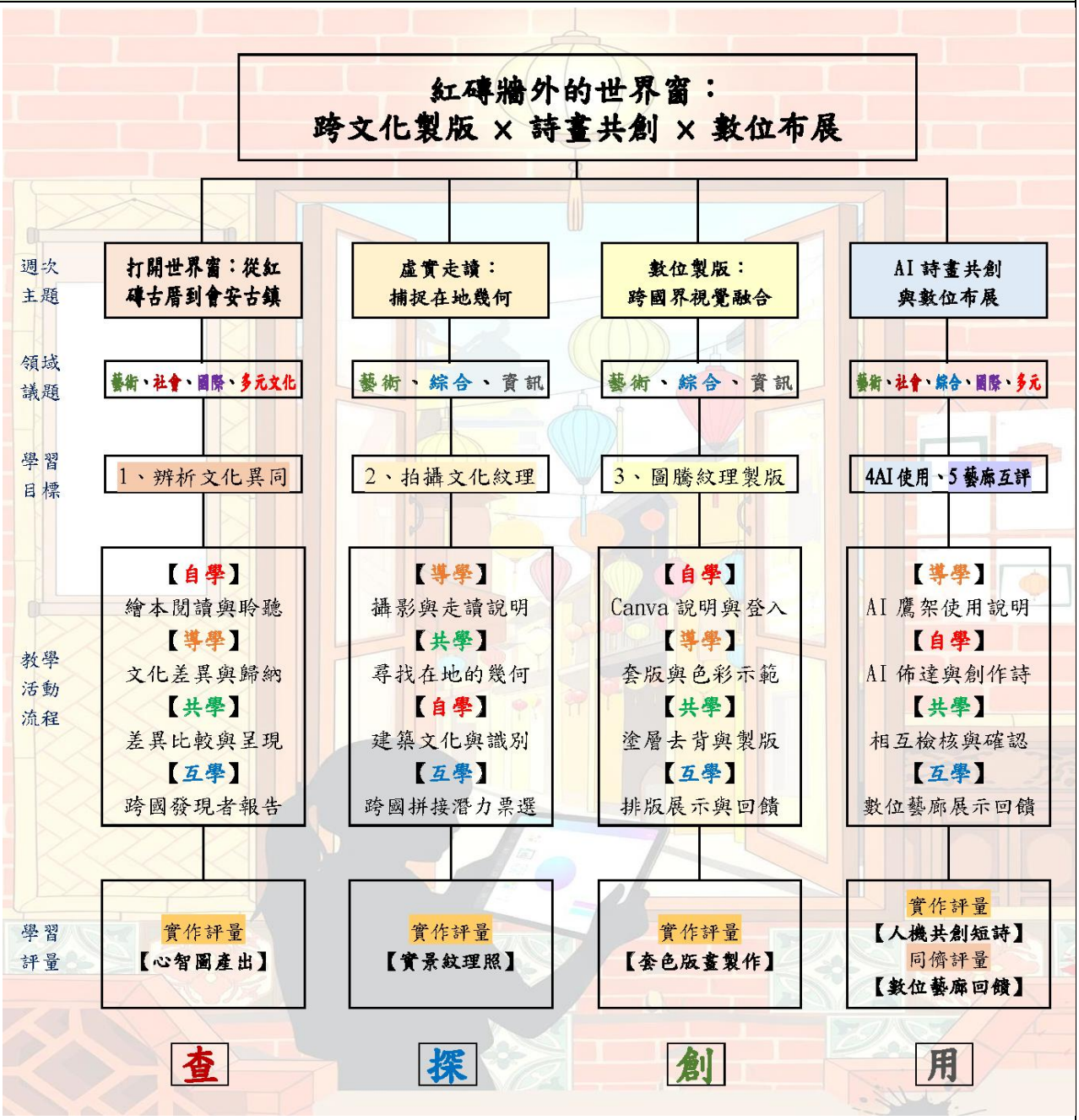
目標 2、學生能在社區實景踏查中，運用平板攝影與辨識，尋找並擷取至少 3 張具備傳統幾何美感且能與東南亞圖騰產生對話的實景紋理照片。【視 1-III-2、視 3-III-1、視 P-III-2、綜 2d-III-2、綜 Bd-III-1、資議 E6】

目標 3、學生能操作 Canva 的去背與高對比濾鏡功能，將走讀實景線條與東南亞建築元素疊加拼接，產出一幅具備版畫視覺張力與跨文化融合感的數位藝術圖。【視 1-III-3、視 1-III-6、視 E-III-2、綜 2d-III-1、綜 Bc-III-1、綜 Bd-III-1、資議 E5】

目標 4、學生能向生成式 AI 下達「限制型指令」獲取意象詞彙，創作一首呼應畫面的現代短詩，並在 Padlet 數位藝廊中運用評分規準對同儕作品給予跨文化美感回饋。【視 2-III-5、綜 2d-III-2、綜 Bd-III-2、閱議 E7、資議 E12】

目標 5、學生能整合在地社區走讀視覺素材與東南亞文化符號，運用數位工具與 AI 認知鷹架，共創並展述兼具「在地文化認同」與「國際多元包容」的一幅數位詩畫，展現媒體識讀能力。【視 3-III-4、視 1-III-8、視 P-III-1、社 2b-III-2、社 2c-III-3、社 3d-III-3、社 Bc-III-1、社 Ca-III-2、綜 2b-III-1、綜 3c-III-1、綜 Bb-III-2、綜 Cc-III-4、多元議題 E6、國際議題 E4、資議 E9】

課程架構


紅磚牆外的世界窗：
跨文化製版 x 詩畫共創 x 數位布展
週次主題
領域議題
學習目標
教學活動流程
學習評量
打開世界窗：從紅磚古厝到會安古鎮
虛實走讀：捕捉在地幾何
數位製版：跨國界視覺融合
AI 詩畫共創與數位布展
藝術、社會、國際、多元文化
藝術、綜合、資訊
藝術、綜合、資訊
藝術、社會、綜合、國際、多元
1、辨析文化異同
2、拍攝文化紋理
3、圖騰紋理製版
4AI使用、5藝廊互評
【自學】繪本閱讀與聆聽
【導學】文化差異與歸納
【共學】差異比較與呈現
【互學】跨國發現者報告
【導學】攝影與走讀說明
【共學】尋找在地的幾何
【自學】建築文化與識別
【互學】跨國拼接潛力票選
【自學】Canva 說明與登入
【導學】套版與色彩示範
【共學】塗層去背與製版
【互學】排版展示與回饋
【導學】AI 鷹架使用說明
【自學】AI 佈達與創作詩
【共學】相互檢核與確認
【互學】數位藝廊展示回饋
實作評量【心智圖產出】
實作評量【實景紋理照】
實作評量【套色版畫製作】
實作評量【人機共創短詩】
同儕評量【數位藝廊回饋】
查
探
創
用

三、教學活動與任務設計流程

<table>
<tr><th colspan="4">第一週次／打開世界窗：從紅磚古厝到會安古鎮</th></tr>
<tr><td colspan="4">教學活動設計與任務</td></tr>
<tr><td>節</td><td>教師引導活動流程</td><td>學生活動與數位任務</td><td>學習評量</td></tr>
<tr><td rowspan="6">第1、2節</td><td colspan="2">＃前置經驗：社會領域－東南亞國家(越南)地理位置、藝術領域－幾何圖形與對稱概念</td><td rowspan="6">實作評量：能辨識並歸納蘆竹滴紅磚與會安古鎮在色彩、線條上的2項以上差異，並完成結構清晰的心智圖。</td></tr>
<tr><td>【自學】(15m)
教師透過 Gemini Storybook，引導學生了解台灣在地紅磚建築（如蘆竹滴古厝）與越南會安古鎮傳統建築（如明黃色牆面、中式與日式融合風格）的視覺特徵。</td><td>【自學】
學生閱聽 Gemini Storybook 導讀，了解越南地理位置、幾何圖形與對稱概念的先備知識；隨後在平板上瀏覽數位圖卡，標記兩地老建築的視覺亮點。</td></tr>
<tr><td>【導學】(15m)
教師進行觀念澄清與收斂，並提出核心問題引導思維。
教師提問：「蘆竹滴老厝的紅磚格窗，跟越南會安古鎮的木雕窗花與老建築，在幾何線條與色彩上有何異同？它們各自背後代表什麼樣的常民生活文化？」</td><td>【導學】
專注聆聽教師的歸納與文化脈絡解說，修正與深化自身的跨文化先備概念，並思考教師提出的幾何特徵問題。</td></tr>
<tr><td>【共學】(30m)
教師巡視並引導各小組展開協力探究，指導學生如何利用數位白板的圖表工具，將紛雜的建築特徵進行分類與視覺化整理。</td><td>【共學】
小組協同合作，運用數位白板工具，將兩地建築（蘆竹滴 vs.越南會安）的幾何線條、窗花樣式與建築色彩進行拉線對比，共同理出圖騰背後的文化對話。</td></tr>
<tr><td>【互學】(20m)
教師主持「跨國建築發現者報告」，引導各組輪流上台發表，並搭起組間對話的橋樑，啟動批判性思考與美感交流。</td><td>【互學】
各小組輪流投影發表小組心智圖，闡述兩地建築保存的視覺發現；聆聽他組報告時，須依據美感與文史觀點，輪流對他組的觀察給予至少1個具體的正向回饋或提問。</td></tr>
</table>

第一週次／打開世界窗：從紅磚古厝到會安古鎮教學活動影像紀錄



1-1 課堂閱聽繪本導讀情形



1-2 課堂分組討論情形



1-3 學生上台發表討論情形

第一週次／繪本導讀內容



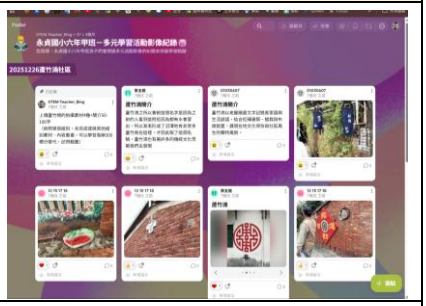
Prompt（提示詞／指令）1：

引導國小 5 年級學生自主觀察台灣在地紅磚建築（如蘆竹湳古厝）與越南會安古鎮傳統建築（如明黃色牆面、中式與日式融合風格）的視覺特徵。

Prompt（提示詞／指令）2：

讓學生理解「蘆竹湳老厝的紅磚格窗，跟越南會安古鎮的木雕窗花與老建築，在幾何線條與色彩上有何異同？它們各自背後代表什麼樣的常民生活文化？」

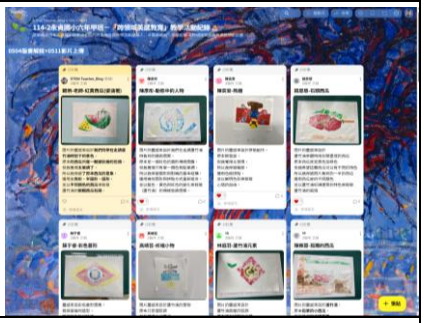
第二週次／虛實走讀：捕捉在地幾何			
教學活動設計與任務			
節	教師引導活動流程	學生活動與數位任務	學習評量
第3、4節	＃前置經驗：**綜合領域－具備社區踏查安全意識**、資訊議題－平板攝影基礎操作 **【導學】(10m)** 教師提示：「請帶著會安古鎮的印象走入蘆竹湳，尋找能與『會安燈籠』或『會安木雕』產生視覺對話的紅磚與窗花。」並說明走讀安全規範 **【共學】(40m)** 帶領學生依循數位地圖走讀蘆竹湳聚落，巡視並引導小組討論取景角度。 **【自學】(15m)** 教師巡視，確保學生能在定點獨立操作工具，並針對歷史建築進行影像掃描與辨識。 **【互學】(15m)** 引導小組上傳照片至數位看板，並舉行「跨國拼接潛力」最美幾何票選活動。	**【導學】** 學習平板攝影視角（如：微距、光影對比），並牢記戶外走讀安全規範。 **【共學】** 小組依循導覽走讀，共同討論並決定最具代表性的取景角度。 **【自學】** 學生獨立運用平板拍攝祖厝的編竹夾泥牆或紅磚砌法，確認建築特徵。 **【互學】** 將實景照上傳 Padlet，利用愛心(評分貼圖)功能，票選出他組最適合與越南會安拼接的在地幾何圖。	**實作評量**：能運用平板攝影技巧，擷取 3 張以上線條清晰之在地實景紋理照，並完成上傳。

第二週次／虛實走讀：捕捉在地幾何教學活動影像紀錄		
		
2-1 走讀歷史建築辨識情形	2-2 走讀攝影捕捉在地情形	2-3 學生上傳數位看板情形

第三週次／數位製版：跨國界視覺融合			
教學活動設計與任務			
節	教師引導活動流程	學生活動與數位任務	學習評量
第5、6節	＃前置經驗：**藝術領域－基礎色彩學的對比色概念、資訊議題－Canva的基礎操作** **【自學】(10m)** 提供 Canva 操作導學影片，讓學生先行摸索並嘗試套用版畫濾鏡。 **【導學】(10m)** 教師示範如何運用色彩對比（如：蘆竹湳的磚紅 vs 會安的明黃），讓兩種文化在畫面中保有各自的主體性。 **【共學】(40m)** 提問：「如何讓南洋的流線與紅磚的剛硬產生對話？」巡視並指導各組的圖層去背與疊加技巧 **【互學】(20m)** 運用大螢幕廣播各組的「半成品」，引導全班互相檢視畫面是否成功傳達融合感。	**【自學】** 觀看短片，獨立將走讀照片匯入 **Canva**，並嘗試套用雙色調或高對比濾鏡。 **【導學】** 仔細聆聽，釐清圖層上下疊加的順序，以及版畫的視覺邏輯。 **【共學】** 小組合作，將蘆竹湳紅磚線條與越南會安圖騰進行疊加與色彩套印，完成跨文化版畫。 **【互學】** 觀看他組畫面，發表回饋互相給予排版或色彩調整建議，確保傳達「新舊共榮」之美感。	**實作評量**：熟練運用 Canva 功能，將在地紅磚紋理與南洋圖騰有機融合，傳達出深刻的跨國美感張力。

第三週次／數位製版：跨國界視覺融合教學活動影像紀錄		
		
3-1 教師示範運用色彩對比	3-2 學生使用 Canva 情形	3-3 學生發表回饋建議情形

第四週次／AI 詩畫共創與數位布展			
教學活動設計與任務			
節	教師引導活動流程	學生活動與數位任務	學習評量
第 7、8 節	＃前置經驗：**資訊議題－AI 指令輸入使用及 Padlet 的基礎操作**		
	【導學】(5m) 教導「限制型 Prompt」結構，宣達嚴禁 AI 代寫詩句，精準確立 AI 的「認知鷹架」定位。	**【導學】** 學習限制型指令，理解在使用生成式工具時維持自我創作主體性的重要。	**實作評量：**嚴格遵守 AI 指令限制，將 AI 詞彙轉化為靈感，獨立寫出原創短詩。 **同儕評量：**能於 Padlet 完整展述作品理念，並留下具體的數位回饋。
	【自學】(20m) 巡視學生操作介面，監控下達指令的過程，若發現生成完整詩句，立即要求退件重產，防範照抄。	**【自學】** 獨立向 **Gemini** 索取 5 個異國意象詞彙，挑選後寫下短詩初稿。	
	【共學】(15m) 引導小組內部互讀，進行語句潤飾與邏輯檢核，確認是否點出文化保存之意涵。	**【共學】** 組內互讀詩作，協助同學替換不順暢的詞彙，檢核是否成功帶入 SDG11 文化保存情感。	
	【互學】(40m) 啟動線上數位美感藝廊，引導學生運用規準進行回饋與省思。	**【互學】** 於 **Padlet** 策展圖文作品，並對 2 組同儕留下 1 個優點的具體數位回饋。	

第四週次／AI 詩畫共創與數位布展教學活動影像紀錄		
		
4-1 學生操作數位平台情形	4-2 學生組內互讀詩作情形	4-3 線上數位美感藝廊

四、學生學習表現評量規準

1. 表現等級說明：

優秀（4）：能獨立達成目標，展現批判思考、美感創新的數位素養。
良好（3）：在引導下完成任務，結構完整並符合課堂學習目標要求。
基礎（2）：需同儕或教師提示方能完成主要步驟，內容尚可但深度稍顯不足。
待加強（1）：參與度較低，未完成核心任務，或違反數位倫理照抄 AI 內容。

2. 表現評量規準對照表

評量任務	優秀（4）	良好（3）	基礎（2）	待加強(1)	對應目標
任務一：台越建築幾何文化對比 (第一週／查)	能辨識並歸納蘆竹湳紅磚與會安古鎮在色彩、線條上的 2 項以上差異，並完成結構清晰的心智圖。	能標記出台越老建築 2 項幾何與色彩差異，並完成結構心智圖。	在同儕協助下能指出 1 項建築色彩或幾何差異。	無法提出建築差異，或未參與小組心智圖製作。	目標 1 【實作評量】
任務二：社區走讀與幾何擷取 (第二週／探)	能運用平板攝影技巧，擷取 3 張以上線條清晰之在地實景紋理照，並完成上傳。	能拍攝並上傳 3 張適中、線條明確的在地建築照片，並完成上傳。	拍出 1~2 張照片，但畫面模糊或單一，並完成上傳。	未能在走讀中擷取照片，或完成上傳。	目標 2 【實作評量】
任務三：Canva 跨文化數位製版 (第三週／創)	熟練運用 Canva 功能，將在地紅磚紋理與南洋圖騰有機融合，傳達出深刻的跨國美感張力。	能順利運用 Canva 功能，畫面呈現紅磚與南洋元素，色彩搭配和諧。	能在同學協助下運用 Canva 功能，主次較模糊。	未能運用 Canva 功能，或僅單純複製貼上。	目標 3 【實作評量】
任務四：AI 指令與原創短詩 (第四週／用)	嚴格遵守 AI 指令限制，將 AI 詞彙轉化為靈感，獨立寫出原創短詩。	能下達限制型指令，挑選詞彙並組合寫出語意通順的短詩。	能在同學協助下運用指令，挑選詞彙組合出短詩。	全盤照抄 AI 生成的完整詩句，喪失創作主體性。	目標 4 【實作評量】
任務五：數位展述與同儕互評 (第四週／展)	能於 Padlet 完整展述作品理念，並留下具體的數位回饋。	能於 Padlet 展述作品理念，並留下具體的數位回饋。	能於 Padlet 展述作品，或留下回饋。	未能於 Padlet 展述作品，或留下回饋。	目標 5 【實作評量】 【同儕評量】

3. 適性評量調整策略

(1) 學習拉扶：

- 認知鷹架：提供「句型填空模板」，幫助其降低文字組裝的認知負荷。
  例句：當蘆竹湳的〔詞彙 A〕遇見會安的〔詞彙 B〕，歲月在〔詞彙 C〕裡重逢。
- 評量調整：允許以口語展述補充文字表達之不足。

(2) 學習延伸：

- 同儕導師：擔任「Canva 或 Padlet 諮詢長」，引導同儕解決問題，深化共學。

五、教師省思、學生回饋與未來展望

1. 教學內容簡述

這次的教學以「紅磚牆外的世界窗」為主題，設計整合社會、藝術與資訊語文的跨領域課程。帶領永貞國小的高年級孩子從家鄉蘆竹湳的紅磚古厝出發，在傳統聚落與現代發展的對話中，重塑在地認同，並透過數位工具建立與越南會安古鎮的跨國文化連結。課程落實 SRL 四學循環，學生不只從數位平臺中認識東南亞，更運用科技工具完成實作與反思：

(1) 【查】社會探究：

透過 Gemini Storybook 與數位白板共學，辨析台越兩地傳統建築的歷史背景與特徵。

(2) 【探】虛實走讀：

走入蘆竹湳社區，小組多元分工運用平板攝影，捕捉具備跨國對話的幾何特徵紋理。

(3) 【創】數位製版：

在 Canva 中操作圖層去背與濾鏡，將在地紅磚與南洋圖騰疊加，完成跨文化數位套版。

(4) 【用】AI 詩畫共創：

向生成式 AI 下達限制指令，獨立寫下現代短詩，並於 Padlet 數位藝廊進行同儕互評。

2. 教學省思

(1) 虛實走讀，深化在地與國際的連結

孩子們一開始對東南亞的印象僅停留在課本，但當他們帶著「會安古鎮的燈籠與木雕」印象，走進熟悉的蘆竹湳聚落尋找對應的幾何紋理時，家鄉的老屋瞬間有了新的意義。這種虛實整合的走讀，讓國際教育不再遙遠，而是真實發生在眼前的文化對話。

(2) 科技賦能，打開多元美感的創作窗

傳統版畫門檻較高，且跨文化元素的融合不易。若以 Canva 的數位濾鏡與圖層，學生能專注於色彩與構圖的美感決策。看見原本剛硬的紅磚與流線的南洋風格在畫面中完美交織，學生也從中獲得了極大的藝術成就感。

(3) 鷹架防弊，展現 AI 真實價值

導入生成式 AI 進行語文創作時，最擔憂的就是學生照抄。透過精準設定「限制型 Prompt」，AI 轉型為提供意象詞彙的「認知鷹架」。學生在 AI 的輔助下不僅沒有喪失主體性，反而寫出了更具深度與跨文化情感的詩句，真實落實了媒體識讀素養。

(4) 四學螺旋的深刻實踐

自學：獨立操作平板攝影、提示詞指令，培養問題解決能力。

導學：教師引導釐清文化脈絡與版畫疊加技巧搭建學習鷹架。

共學：小組合作討論取景元素、修飾詩句，發揮同儕力量。

互學：透過 Padlet 數位藝廊展示，學會欣賞與正向回饋。

(5) 運用《數位教學指引 3.0》

第 32 頁，「數位科技與 AI 輔助教學」與「數位科技與 AI 融入學科學習」設計工具

表 2——「數位科技與 AI 輔助教學」與「數位科技與 AI 融入學科學習」設計工具

數位科技與 AI 輔助教學 ＼ 數位科技與 AI 融入學科學習		教學方案						
		A 內容趣味化	B 貼近真實情境	C 抽象概念具體化	D 減少時空限制	E 學習適性化	F 重覆練習	G 其他
課前(一)	1. 共同備課	○	○					
	2. 教材統整	○	○	○	○	○		
	3. 其他							
課中(二)課後(三)	1. 引起動機	○	○	○	○			
	2. 學習紀錄		○	○	○	○		
	3. 討論與溝通		○		○	○		
	4. 搜尋與協作		○	○	○	○		
	5. 創造與發表	○	○	○	○	○		
	6. 測驗與評量	○	○		○	○		
	7. 學習數據分析		○		○	○		
	8. 差異化教學	○	○	○		○		
	9. 回饋與修正	○	○	○		○		
	10. 其他							

引用自：教育部中小學數位教學指引3.0版 p.32
表2——「數位科技與AI輔助教學」與「數位科技與AI融入學科學習」設計工具

3. 學生回饋

(1) 學生 A：

「這次走進蘆竹湳的紅磚巷弄，我突然懂了，原來資源就在身邊，需要懂得欣賞。」

(2) 學生 B：

「我輸入 AI 指令時，AI 竟然發生錯誤。同學幫我修正指令，讓我覺得判斷力更重要。」

4. 未來展望與改進方向

(1) 走入社區，舉辦實體跨文化藝廊

未來可考慮將學生在 Padlet 上的數位版畫與詩作，實際策展於校內走廊。並在校慶或家長日，邀請社區家長共襄盛舉，讓學生的學習成果成為活化社區的真實力量。

(2) 跨國連線，促成真實的國際交流

在數位科技的輔助下，未來期盼能透過視訊平臺或國際筆友計畫，將這份跨文化版畫與越南或東南亞當地的國小學生分享，將單向的文化探究昇華為雙向的真實交流。

(3) 深化 AI 詠唱，挑戰進階文本創作

在學生熟悉限制型指令後，國語文領域可進一步引導學生利用 AI 進行結構分析或不同文體（如：報導、倡議信）的改寫訓練，拓展學生的數位語文力。

5. 結語

今年榮幸獲邀擔任本縣國際教育專員一職，因此嘗試將「國際教育、跨域美感與數位 AI」整合進課程，起初心中難免充滿不安，深怕數位工具會喧賓奪主，或讓學生在 AI 面前失去創作的思考力。但在本次操作與陪伴中，漸漸摸索出科技與素養的平衡點。

當看見孩子們在走讀蘆竹滴巷弄裡專注取景，在 Canva 畫布上驚呼新舊文化的融合之美，甚至為了不被 AI 牽著走而努力斟酌詩句的字詞時，這些挑戰都化為了感動。這次課程不僅讓學生覺察了「文化保存」的 SDG11 議題，更讓他們學會如何以主動識別與駕馭數位工具。這不僅是一份教案的產出，更是師生在數位時代下，共同以家鄉為根、迎向世界的成長旅程。

六、AI 使用自我揭露說明

本課程落實教育部推動生成式 AI 融入教學精神，將 AI 定位為「教師的備課夥伴」與「學生的適性認知鷹架」，培養學生不盲從技術，成為具備國際素養與思考力的世界公民。

1. 教師備課端之 AI 應用（教學設計、資料統整與文句潤飾）

教師於課前準備階段，導入生成式 AI（Gemini）進行協同備課，應用於以下三個層面：

(1) 跨域教學設計優化：

教師輸入原始教學構想後，運用 AI 進行課程結構的解構與重組。AI 協助將傳統的講述式教案，轉化為互動模組。

(2) 多元學習資料統整：

本課程涉及「苗栗蘆竹湳聚落」與「越南會安古鎮」兩大跨國文化範疇，教師運用 AI 進行關鍵地景與視覺圖騰的適性統整，理出「紅磚牆/編竹夾泥牆」與「明黃牆面/木雕燈籠」的幾何美感共通點，轉化為學生易讀的「台越建築對照有聲繪本」先備教材。

(3) 教育專業文句潤飾：

為提升教案的學術厚度，將原本口語的語句（如：比照、覺察建築），提煉為符合 108 課綱核心素養導向的專業教育論述。

2. 學生學習端之 AI 應用（限制型認知鷹架）

在第四週「AI 詩畫共創」階段，AI 轉型為每位學生的「適性語文顧問」。

為防範學生將寫作思考全盤「外包」給 AI 之代工流弊，課程特別設計了「限制型詠唱指令」。AI 僅能扮演靈感提供者，根據學生輸入的版畫特徵，生成 5 個融合古典與南洋風情的意象詞彙並附帶白話解釋。此設計為語文弱勢學生搭起個人化的認知鷹架，同時保留學生「親筆獨立組裝短詩」的文學創作主體性。

##請學生將括號 [ ] 中的內容替換為自己的作品特徵：

【請輸入以下指令給 AI】

📍 背景： 我是一名國小高年級學生。我剛剛完成了一幅跨文化數位版畫。

🖼 畫面內容： 我的畫作融合了台灣在地的「[請填入你擷取的在地元素，例如：編竹夾泥牆的紋理]」，以及越南會安古鎮的「[請填入你拼接的異國元素，例如：明黃色的燈籠]」。

💡 我想傳達的感覺是： 「[請填入 1~2 個形容詞，例如：懷舊、新舊共榮]」。

🛑 【絕對限制】： > 你現在是我的「寫作顧問」。請絕對不可以幫我寫出完整的句子，也絕對不可以幫我寫出整首詩！

🎯 【你的任務】： > 請根據我的畫面與感覺，提供 5 個優美的「意象詞彙」（名詞、動詞或形容詞皆可，需帶有歲月厚度或跨國風情），讓我自己挑選來寫現代詩。

📝 【請用以下格式回覆我】：

[詞彙一]：[用國小生聽得懂的白話文，簡單解釋這個詞的意境]

[詞彙二]：[解釋...]

(以此類推，最多 5 個)

3. 教師備課與教學 AI 應用成效分析表

應用階段	數位教學指引	AI 應用情境	提升教學與學習成效
備課 階段	1. 擴充教學內容 2. 輔助評量規準	【跨域設計與評量建立】 統整「蘆竹湳與越南會安古鎮」的跨國文本，產出適齡繪本；並輔助建構 SRL+四學的「評量規準表」。	節省備課與資料爬梳時間，提升評量機制。
教學 階段	1. 師生共創 2. 促進批判性思考	【限制型鷹架與防範大腦外包】 學生下達「限制型指令」與 AI 共創短詩（僅索取意象詞彙）。	搭起認知鷹架，防範代工抄襲，深化媒體識讀與批判思考力。
評量 階段	1. 輔助評量 2. 回饋教學	【數位藝廊展述與適性回饋】 結合 Padlet 進行同儕互評。	突破傳統紙筆測驗限制，落實多元評量。

4. AI 使用倫理與媒體識讀教育

本課程將 AI 操作視為「數位公民倫理」與「批判性國際教育」的一環。教師在課堂上透過對比「AI 生成內容」與「學生真實走讀體驗」，引導學生 AI 演算法隱含的文化偏誤與侷限性；並在【共學】與【互學】環節中，利用同儕力量檢核彼此的作品是否有「機器人語氣」。透過對話、討論與省思，讓學生的大腦不被輕易外包，保持思考的主體性，成為懂得運用科技彰顯在地價值與國際關懷的 AI 時代世界公民。